Tugas 2 - Membuat Sistem Informasi Manajemen Data Sederhana

Penerapan Teknologi Internet

Disusun Oleh:

Nabil Salman Afif (10124104)

Kelas : IF-3

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

2026

Deskripsi Singkat Aplikasi

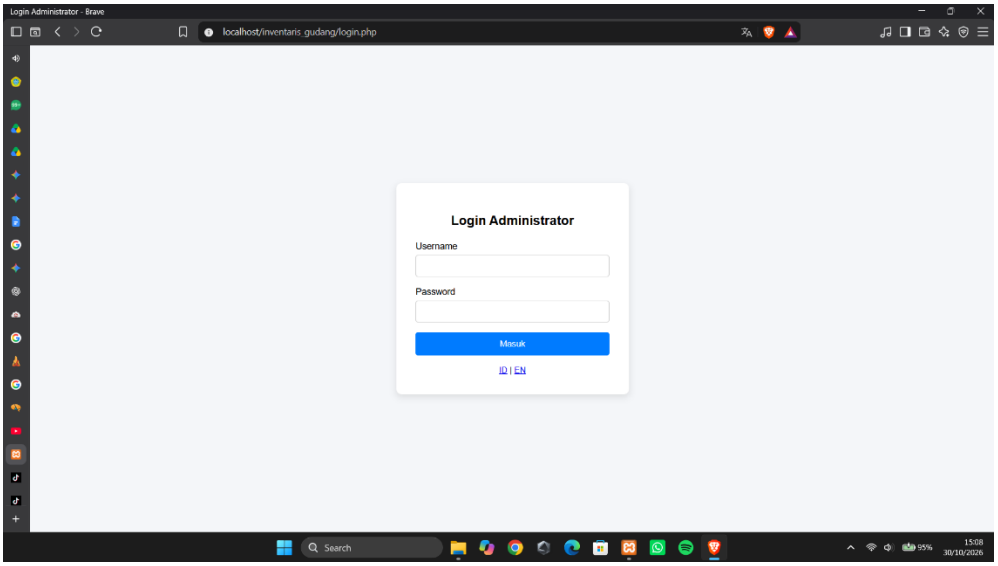
Aplikasi **Sistem Inventaris Gudang** ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP murni (Native PHP) dan basis data MySQL/MariaDB. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan data stok barang secara digital serta telah dilengkapi dengan fitur keamanan dasar seperti sistem otentikasi sesi ($_SESSION), validasi input, sanitasi data, dan dukungan multi-bahasa (Bahasa Indonesia & Bahasa Inggris).

Pembahasan dan Gambaran Kasus

- **Autentikasi Pengguna (login.php):**
    - Pengguna wajib memasukkan *username* dan *password* yang terdaftar di dalam tabel users pada database.
    - Jika benar, sistem akan membuat variabel sesi ($_SESSION['login']) dan mengarahkan pengguna ke halaman utama. Jika salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan.
- **Pengaturan Bahasa (bahasa.php):**
    - Pengguna dapat mengganti bahasa antarmuka (ID/EN) kapan saja melalui tombol navigasi bahasa. Pilihan ini disimpan di dalam sesi agar konsisten saat berpindah halaman.
- **Halaman Utama / Read & Delete (index.php):**
    - Setelah berhasil login, sistem membaca seluruh data dari tabel inventaris di database dan menampilkannya ke dalam tabel HTML yang rapi.
    - Pengguna dapat melihat daftar barang, mengubah data, atau menghapus data tertentu melalui tombol aksi.
- **Tambah Data & Validasi (tambah.php):**
    - Pengguna mengisi form input HTML dengan metode pengiriman **POST**.
    - Sebelum data disimpan ke database, sistem menerapkan **struktur kontrol percabangan (if-else)** untuk memvalidasi kelengkapan data (mencegah form kosong).
    - Sistem juga menerapkan **sanitasi data** menggunakan fungsi htmlspecialchars() dan filter_var() untuk mencegah celah keamanan (seperti XSS).
- **Perbarui Data (edit.php):**
    - Pengguna dapat mengubah atribut barang yang sudah ada berdasarkan identitas unik (id), yang kemudian diperbarui ke dalam database melalui metode *Prepared Statement*.

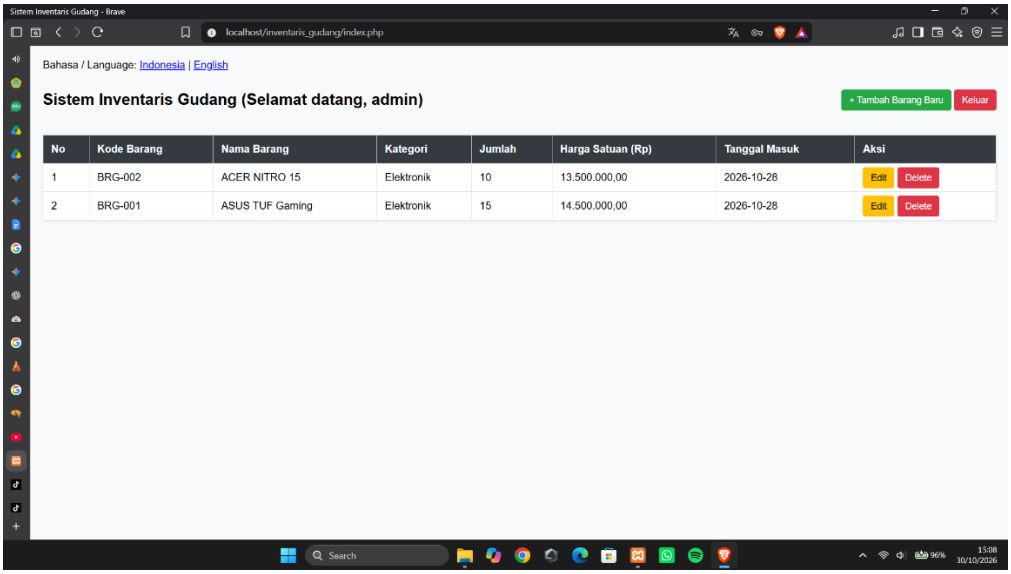
Lampiran Antarmuka

1. Tampilan Halman Login



Halaman login ini berfungsi sebagai gerbang pengaman utama aplikasi. Pengguna wajib memasukkan *username* dan *password* yang valid dan terdaftar di dalam tabel users basis data MySQL. Sistem memanfaatkan variabel global $_SESSION untuk memastikan bahwa halaman manajemen data (CRUD) tidak dapat diakses secara ilegal tanpa melalui proses otentikasi terlebih dahulu. Selain itu, terdapat fitur pilihan bahasa antarmuka (ID/EN) di bagian bawah form untuk mendukung multi-bahasa

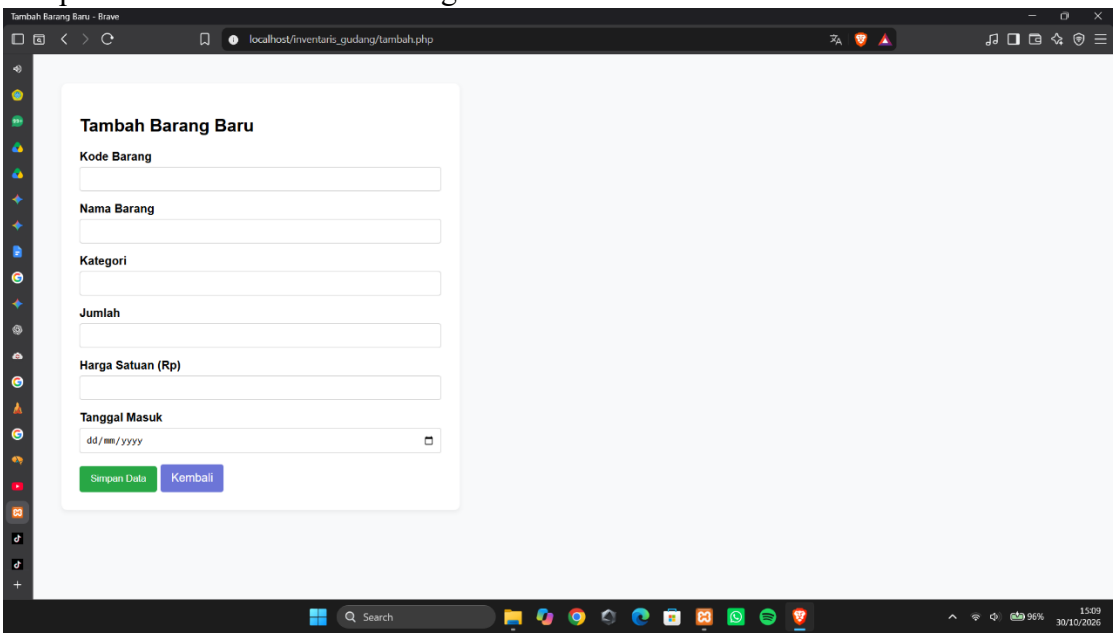
2. Tampilan Halaman Utama



Halaman utama menampilkan seluruh data inventaris barang yang berhasil diambil (*Read*) dari database MySQL dan dirender ke dalam bentuk tabel HTML yang rapi. Pada halaman ini, informasi penting seperti Kode Barang, Nama Barang, Kategori, Jumlah, Harga Satuan, hingga Tanggal Masuk disajikan secara transparan. Pengguna juga dapat melihat informasi sesi aktif (misalnya *"Selamat datang, admin"*), beralih

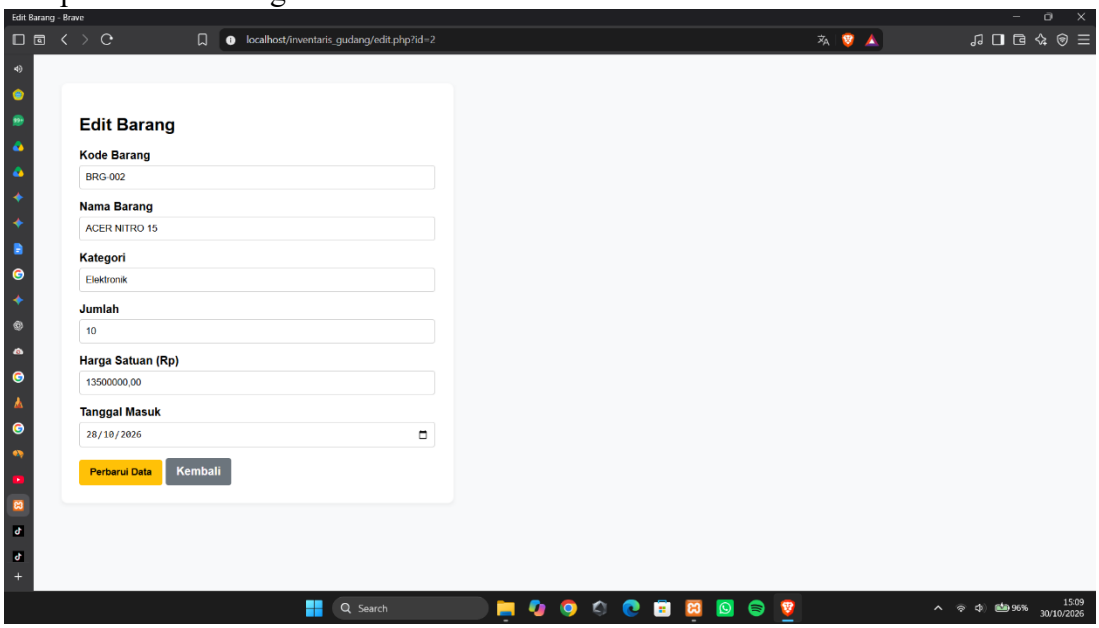
bahasa, serta mengakses tombol untuk menambah data baru, mengubah data (Edit), atau menghapus data (Delete).

3. Tampilan Halaman Tambah Barang



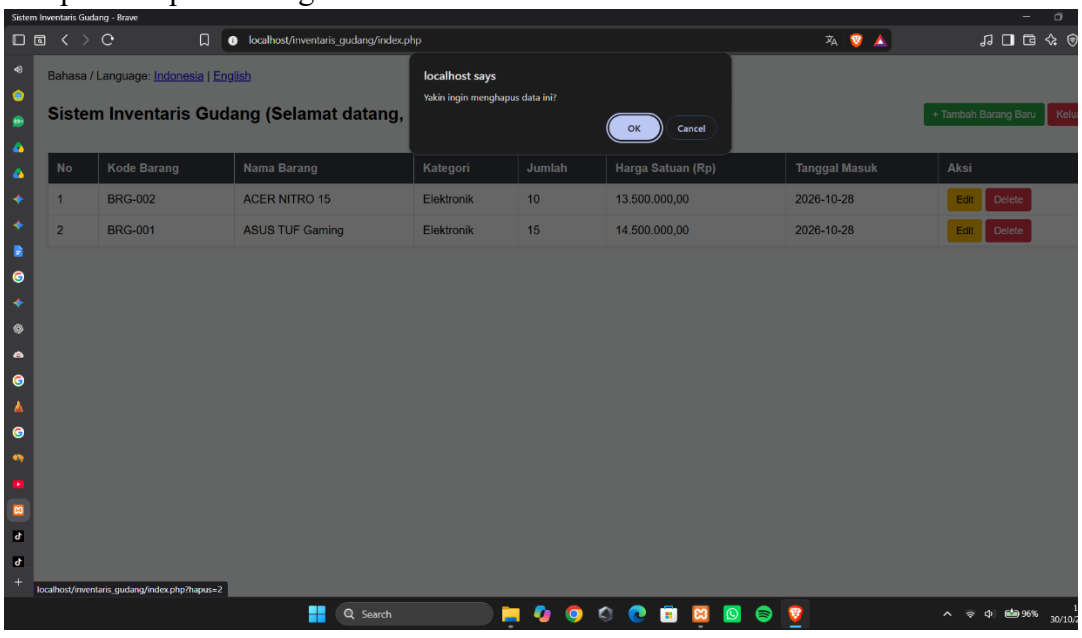
Form tambah data dirancang menggunakan metode pengiriman HTTP POST. Halaman ini menyediakan kolom input yang lengkap untuk memasukkan data inventaris baru, mulai dari Kode Barang, Nama Barang, Kategori, Jumlah, Harga Satuan, hingga Tanggal Masuk. Sebelum data dikirim dan disimpan secara permanen ke database menggunakan *Prepared Statement*, sistem menjalankan struktur kontrol percabangan (if-else) untuk validasi kelengkapan data serta menerapkan sanitasi input (htmlspecialchars()) guna mencegah potensi celah keamanan seperti XSS

4. Tampilan Edit Barang



Halaman edit.php digunakan untuk memodifikasi data barang yang sudah tersimpan di dalam database berdasarkan identitas unik (id). Sistem secara otomatis mengambil data yang telah ada sebelumnya untuk dimuat ke dalam form input (seperti data "ACER NITRO 15" dengan kode BRG-002). Setelah pengguna mengubah informasi yang diperlukan dan menekan tombol **"Perbarui Data"**, sistem akan menjalankan metode *Prepared Statement* pada basis data MySQL untuk memperbarui informasi secara aman.

5. Tampilan Hapus Barang



Halaman utama (index.php) menampilkan seluruh data inventaris barang yang terdaftar di dalam database ke dalam bentuk tabel HTML yang rapi. Ketika pengguna menekan tombol **"Delete"** pada salah satu baris data, JavaScript *confirmation dialog* (onclick="return confirm(...)") akan muncul untuk memastikan apakah pengguna yakin ingin menghapus data tersebut ("Yakin ingin menghapus data ini?"). Jika

pengguna menekan **OK**, parameter hapus akan dikirimkan melalui URL dan sistem akan mengeksekusi perintah penghapusan data dari database secara permanen.